

TABLA USUARIOS

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Longitud	Clave	Nulo	Valor por Defecto	Descripción breve
id_usuario	INT		PK	No	AUTO_INCREMENT	Identificador único del usuario.
id_rol	INT		FK	No		Rol asignado al usuario.
email	VARCHAR	150		No		Correo electrónico único del usuario.
password_hash	VARCHAR	255		No		Contraseña del usuario encriptada.
nombre	VARCHAR	100		No		Nombre del usuario.
apellido	VARCHAR	100		No		Apellido del usuario.
cul	VARCHAR	20		No		Número de CURP/OUT único del usuario.
telefono	VARCHAR	30		SI	NULL	Número de contacto telefónico.
intentos_fallidos	INT			SI	0	Contador de intentos fallidos de inicio de sesión.
cuenta_bloqueada	BOOLEAN			SI	FALSE	Estado de bloqueo de la cuenta por seguridad.
fecha_creacion	DATETIME			SI	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora en que se creó la cuenta.

TABLA SUCURSALES

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Longitud	Clave	Nulo	Valor por Defecto	Descripción breve
id_sucursal	INT		PK	No	AUTO_INCREMENT	Identificador único de la sucursal.
nombre	VARCHAR	100		No		Nombre identificativo de la sucursal.
direccion	VARCHAR	200		No		Dirección física del local.
ciudad	VARCHAR	100		No		Ciudad donde se ubica la sucursal.
activa	BOOLEAN			SI	TRUE	Indica si la sucursal está operativa (1) o inactiva (0).

TABLA CATEGORIAS_VEHICULOS

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Longitud	Clave	Nulo	Valor por Defecto	Descripción breve
id_categoria	INT		PK	No	AUTO_INCREMENT	Identificador único de la categoría.
nombre_categoria	VARCHAR	50		No		Nombre único de la categoría (ej. SUV, Sedán).
descripcion	TEXT			SI	NULL	Descripción detallada de la categoría.
tarifa_base_dia	DECIMAL	10,2		No		Costo diario base de alquiler para esta categoría.

TABLA MANTENIMIENTOS

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Longitud	Clave	Nulo	Valor por Defecto	Descripción breve
id_mantenimiento	INT		PK	No	AUTO_INCREMENT	Identificador único del servicio de mantenimiento.
id_vehiculo	INT		FK	No		Vehículo ingresado a servicio.
tipo_mantenimiento	ENUM			No		Estado del mantenimiento.
fecha_ingreso	DATE			No		Fecha en que el vehículo ingresó al taller.
fecha_egreso_estimada	DATE			SI	NULL	Fecha estimada de retiro del vehículo.
costo_total	DECIMAL	10,2		SI	0	Costo final de las tareas realizadas.
taller_mecanico	VARCHAR	100		SI	NULL	Nombre o razón social del taller responsable.
detalle_trabajo	TEXT			SI	NULL	Descripción detallada del trabajo realizado.

TABLA ALQUILERES EXTRAS

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Longitud	Clave	Nulo	Valor por Defecto	Descripción breve
id_alquiler	INT		PK, FK	No		Alquiler asociado. Borrado en cascada.
id_extra	INT		PK, FK	No		Adicional seleccionado.
cantidad	INT			SI	1	Cantidad contratada de este adicional.

TABLA METODOS_PAGO

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Longitud	Clave	Nulo	Valor por Defecto	Descripción breve
id_metodo_pago	INT		PK	No	AUTO_INCREMENT	Identificador único del método de pago.
nombre_metodo	VARCHAR	50		No		Nombre del método.
requiere_comprobante	BOOLEAN			SI	FALSE	Indica si hay que adjuntar número de comprobante.

TABLA ROLES

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Longitud	Clave	Nulo	Valor por Defecto	Descripción breve
id_rol	INT		PK	No	AUTO_INCREMENT	Identificador único del rol.
nombre_rol	VARCHAR	50		No		Nombre único del rol.
descripcion	TEXT	50		SI	NULL	Explicación breve de los permisos del rol.

TABLA MARCAS

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Longitud	Clave	Nulo	Valor por Defecto	Descripción breve
id_marca	INT		PK	No	AUTO_INCREMENT	Identificador único de la marca.
nombre_marca	VARCHAR	50		No		Nombre único de la marca.

TABLA VEHICULOS

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Longitud	Clave	Nulo	Valor por Defecto	Descripción breve
id_vehiculo	INT		PK	No	AUTO_INCREMENT	Identificador único del vehículo.
patente	VARCHAR	15		No		Matrícula o dominio único del vehículo.
id_modelo	INT		FK	No		Modelo asociado.
id_categoria	INT		FK	No		Categoría asignada.
id_sucursal_actual	INT		FK	No		Sucursal física actual.
kilometraje_actual	INT			SI	0	Kilometraje acumulado del vehículo.
estado	ENUM			SI	DISPONIBLE	Dice el estado del vehículo.
vencimiento_seguro	DATE			No		Fecha límite de vigencia de la póliza de seguro.
vencimiento_patente	DATE			No		Fecha de vencimiento del pago de patente.

TABLA ALQUILERES

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Longitud	Clave	Nulo	Valor por Defecto	Descripción / Reglas de Negocio
id_alquiler	INT		PK	No	AUTO_INCREMENT	Identificador único del alquiler.
id_cliente	INT		FK	No		Cliente que realiza el alquiler.
id_vehiculo	INT		FK	No		Vehículo reservado/alquilado.
id_sucursal_retiro	INT		FK	No		Sucursal de retiro del vehículo.
id_sucursal_devolucion	INT		FK	No		Sucursal de devolución del vehículo.
fecha_reserva	DATETIME			SI	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de creación de la reserva.
fecha_inicio_pautada	DATETIME			No		Fecha y hora pactada para el retiro.
fecha_fin_pautada	DATETIME			No		Fecha y hora pactada para la devolución.
es_oneway	BOOLEAN			SI	FALSE	Indica si la devolución es en otra sucursal o no.
monto_total	DECIMAL	12,2		No		Costo total del alquiler.
monto_sena	DECIMAL	12,2		No		Pago por adelantado para confirmar la reserva.
estado_reserva	ENUM			SI	RESERVADA	Estado actual de la reserva.

TABLAS CHECKINS_CHECKOUTS

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Longitud	Clave	Nulo	Valor por Defecto	Descripción breve
id_registro	INT		PK	No	AUTO_INCREMENT	Identificador único de la inspección.
id_alquiler	INT		FK	No		Alquiler correspondiente.
id_usuario_empleado	INT		FK	No		Empleado que realiza el control.
tipo	ENUM			No		ENTREGA o DEVOLUCION.
fecha_hora_real	DATETIME			SI	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora exacta de la inspección.
kilometraje	INT			No		Lectura del kilometraje del auto.
nivel_combustible	ENUM			No		Nivel del tanque de combustible.
observaciones	TEXT			SI	NULL	Notas o detalles del estado del vehículo.

TABLA PAGOS

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Longitud	Clave	Nulo	Valor por Defecto	Descripción breve
id_pago	INT		PK	No	AUTO_INCREMENT	Identificador único de la transacción.
id_alquiler	INT		FK	No		Alquiler asociado.
id_metodo_pago	INT		FK	No		Método de pago utilizado.
monto	DECIMAL	12,2		No		Monto abonado en la transacción.
fecha_pago	DATETIME			SI	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora del registro del pago.
estado_pago	ENUM			SI	APROBADO	Estado del pago.
numero_comprobante	VARCHAR	100		SI	NULL	Código/número de transacción del comprobante.

TABLA CLIENTES

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Longitud	Clave	Nulo	Valor por Defecto	Descripción / Reglas de Negocio
id_cliente	INT		PK, FK	No		Identificador del cliente.
dni	VARCHAR	20		No		Documento único.
licencia_conducir	VARCHAR	50		No		Número de la licencia de conducir.
domicilio	VARCHAR	200		No		Dirección del domicilio personal.
foto_identificacion_url	VARCHAR	255		SI	NULL	Enlace a la foto de identificación.

TABLA MODELOS

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Longitud	Clave	Nulo	Valor por Defecto	Descripción breve
id_modelo	INT		PK	No	AUTO_INCREMENT	Identificador único del modelo.
id_marca	INT		FK	No		Marca a la que pertenece el modelo.
nombre_modelo	VARCHAR	50		No		Nombre del modelo.
año	INT			SI	NULL	Año de fabricación/versión del modelo.

TABLA TRASLADOS_VEHICULOS

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Longitud	Clave	Nulo	Valor por Defecto	Descripción breve
id_traslado	INT		PK	No	AUTO_INCREMENT	Identificador único del traslado.
id_vehiculo	INT		FK	No		Vehículo trasladado.
id_sucursal_origen	INT		FK	No		Sucursal desde la que parte.
id_sucursal_destino	INT		FK	No		Sucursal de llegada.
id_usuario_chofer	INT		FK	No		Usuario responsable del traslado.
fecha_salida	DATETIME			SI	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de inicio del viaje.
fecha_llegada	DATETIME			SI	NULL	Fecha y hora del final del viaje.
observaciones	TEXT			SI	NULL	Detalles adicionales sobre el viaje.

TABLA OPCIONALES_EXTRAS

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Longitud	Clave	Nulo	Valor por Defecto	Descripción breve
id_extra	INT		PK	No	AUTO_INCREMENT	Identificador único del adicional.
nombre_extra	VARCHAR	50		No		Extra nombre(eggs, silla p bebe, etc)
descripcion	TEXT			SI	NULL	Detalle explicativo del adicional.
precio_diario	DECIMAL	8,2		No		Costo adicional por día de alquiler.

TABLAS FOTOS_INSPECCIONES

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Longitud	Clave	Nulo	Valor por Defecto	Descripción breve
id_foto	INT		PK	No	AUTO_INCREMENT	Identificador de la fotografía.
id_registro	INT		FK	No		Identificador del registro de la insp.
foto_url	VARCHAR	255		No		Enlace o ruta del archivo de imagen.
observacion_danio	TEXT			SI	NULL	Desc. del daño observado en la imagen.